

Yazılım Mühendisliğinde

Modern Modelleme ve Dokümantasyon Teknikleri



State Machine



C4 Model



Domain
Storytelling



Event
Storming



ADR

Tüm örnekler "Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi" üzerinden verilecektir.



State Machine Diagram

Bir nesne zamanla nasıl değişiyor?



C4 Model

Mimari hangi seviyede nasıl görünür?



Domain Storytelling

İş süreci paydaşın gözünden nasıl işler?



Event Storming

Sistemde hangi olaylar olur, sorunlar nerede?



Architecture Decision Records

Neden bu mimari kararı verdik?

State Machine Diagram

Durum Makinesi Diyagramı

Nedir?

Bir nesnenin yaşam döngüsünde hangi **durumlardan** geçtiğini ve hangi **olayla** hangi duruma geçtiğini gösterir.

Temel Bileşenler:

- Durum (State): Nesnenin o anki hali
- Geçiş (Transition): Durumlar arası ok
- Olay (Event): Geçiş tetikleyen aksiyon
- Başlangıç/Bitiş: Özel durum noktaları

Sipariş Durum Diyagramı



İpucu: Sınıf diyagramı "ne var"ı, sequence diyagramı "kim konuşuyor"u, state machine "nesne nasıl değişiyor"u gösterir.

C4 Model

Simon Brown *Mimariyi 4 Seviyede Görselleştirme*

C1 System Context

Kuşbakışı görünüm.
Sistem bir kutu, dış aktörler ve sistemler etrafında.

Kitle: Üst yönetim

C2 Container

Sistemin içi: Web app, API, veritabanı, mesaj kuyruğu gibi çalışan parçalar.

Kitle: Teknik lider

C3 Component

Bir konteynerin içi: SiparişController, ÖdemeServisi gibi bileşenler.

Kitle: Geliştirici

C4 Code

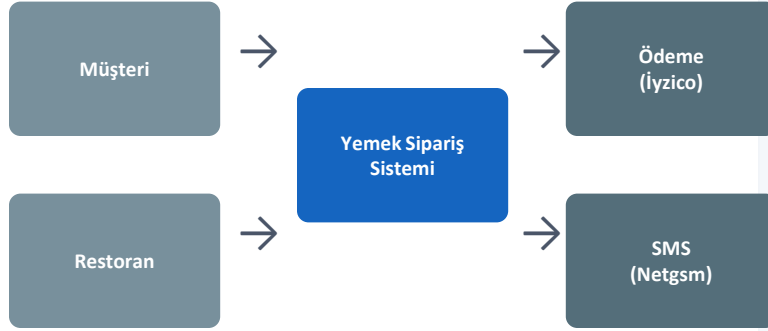
Sınıf diyagramı seviyesi. Sadece kritik bileşenler için çizilir.

Kitle: Geliştirici

Haritada ülkeden sokağa yaklaşıyor gibi düşünün. Farklı kitleye farklı seviye gösterilir.

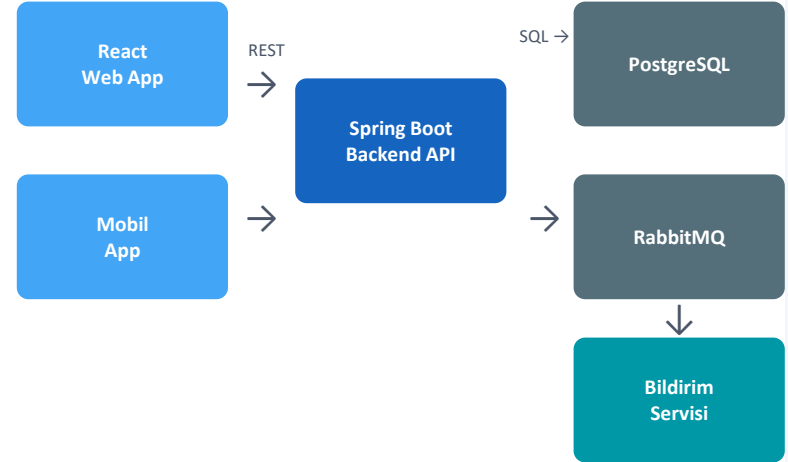
C4 Model Örnek: Yemek Sipariş Sistemi

Seviye 1: System Context



Dış dünya ile ilişkiler görülür.
Sistem tek bir kutu olarak yer alır.
Teknik detay gösterilmez.

Seviye 2: Container



Sistem açılır: hangi uygulamalar,
veritabanları, kuyruklar var?
Her kutu bağımsız çalışan birimdir.

Domain Storytelling

Alan Hikâyelendirme İş sürecini paydaşın ağzından dinleme

Restoran Sahibi Anlatıyor:

- 1 **Müşteri** görüntüler **menüyü**
- 2 **Müşteri** ekler **ürünleri sepete**
- 3 **Müşteri** onaylar **siparişi**
- 4 **Sistem** gönderir **sipariş bildirimi**
- 5 **Restoran** kabul/red eder **siparişi**
- 6 **Restoran** basar **"hazır" butonunu**
- 7 **Kurye** teslim alır **siparişi**

Format

Aktör

→ fiil →

İş Nesnesi

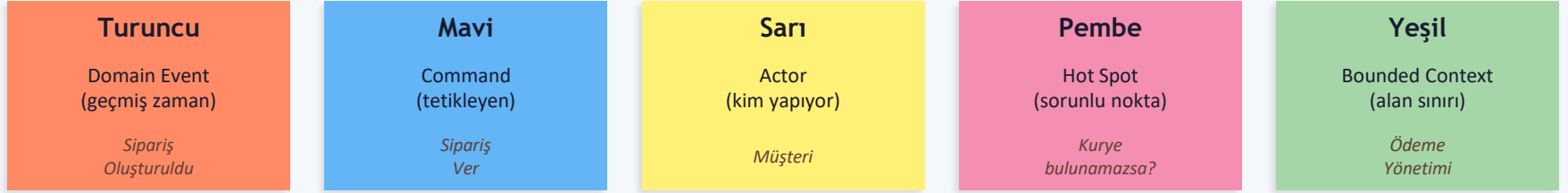
Her cümle numaralanır ve
diyagrama dökülür.

Avantajı

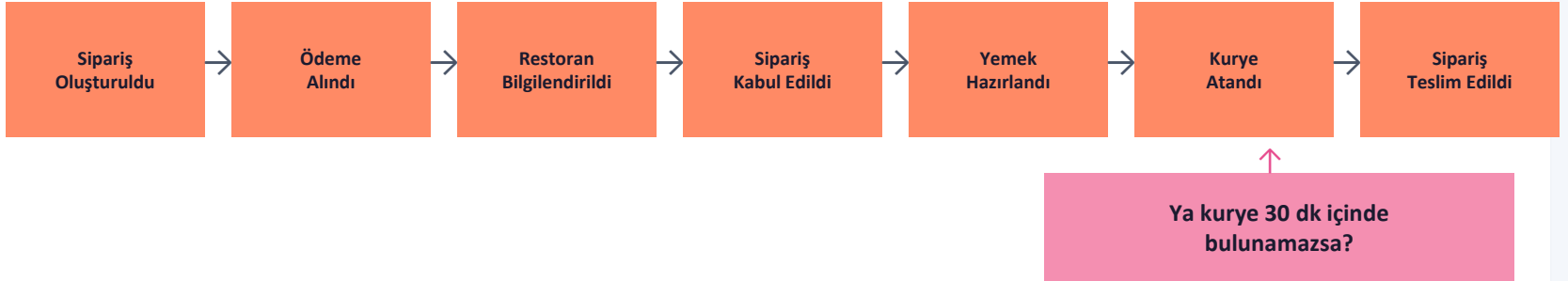
Domain uzmanı kendi dilini kullanır, teknik jargon gerekmez. Use case keşfi için harika bir ön adımdır.

Event Storming

Alberto Brandolini *Yapışkan kağıtlarla olay keşfi*



Olay Akışı (kronolojik):



Event Storming'den Bounded Context Keşfi

Yapışkan kağıtlar doğal kümeler oluşturur bunlar mikroservis sınırlarının ipuçlarıdır.

Sipariş Yönetimi

Sipariş Oluşturuldu

Sipariş Kabul Edildi

Sipariş İptal Edildi

Ödeme

Ödeme Başlatıldı

Ödeme Alındı

İade Yapıldı

Kurye Atama

Kurye Atandı

Kurye Yola Çıktı

Teslim Edildi

Domain Storytelling → "Normal gün nasıl işliyor?"

Event Storming → "Ne olaylar oluyor, nerede sorun çıkabilir?"

Architecture Decision Records (ADR)

Michael Nygard *Mimari kararları ve nedenlerini belgeleyen kısa dokümanlar*

ADR-001: Veritabanı olarak PostgreSQL seçildi

Durum:

Kabul edildi

Bağlam:

Sipariş, menü, kullanıcı ve ödeme verileri ilişkisel yapıdadır. Ekte SQL deneyimi güçlüdür.

Karar:

PostgreSQL kullanılacaktır.

Alternatifler:

MongoDB (esnek şema ama JOIN ihtiyacı çok), MySQL (yeterli ama JSONB desteği yok).

Sonuçları:

Şema değişikliklerinde migration yazılması gerekecek. JSON alanlar için JSONB tipi kullanılacak.

Neden ADR?

6 ay sonra "neden bu teknolojiyi seçtik?" sorusuna cevap verir.

- Kurumsal hafızayı korur
- Ekip üyesi değiştiğinde bağlam kaybını önler
- Kısa ve bağımsızdır
- Numaralı dosyalar halinde docs/adr/ klasöründe tutulur

Şablon:

Durum → Bağlam → Karar →
Alternatifler → Sonuçları

Özet: Her Araç Hangi Soruyu Cevaplar?

Araç	Cevapladığı Soru	Ne Zaman Kullanılır?
State Machine	Nesne nasıl değişiyor?	Sipariş, ödeme, kullanıcı durumları
C4 Model	Mimari nasıl görünür?	Proje başlangıcında ve dokümantasyonda
Domain Storytelling	İş süreci nasıl işler?	Gereksinim keşfi, paydaş görüşmeleri
Event Storming	Hangi olaylar olur?	Karmaşık domain, mikroservis sınırları
ADR	Neden bu kararı verdik?	Her önemli mimari karar anında

Bu tekniklerin hiçbirisi birbirinin alternatifi değildir hepsi farklı bir açıdan projeyi aydınlatır. Birlikte kullanıldıklarında en güçlü sonucu verirler.